

PROGRESS REPORT

PROYEK PENGGANTI UAS

Mata Kuliah Kecerdasan Buatan
Semester Genap 2025/2026

Perbandingan RNN, GRU, dan LSTM untuk Klasifikasi Sentimen Opini Publik Pilpres 2024

Subjudul: RNN / GRU / LSTM

Periode Laporan:

18 Mei 2026 – 20 Mei 2026

Disusun oleh:

Muhammad Hilmi Al Muttaqi	– NPM. 2306267082
Reyhan Ahnaf Deannova	– NPM. 2306267100
Bryan Herdianto	– NPM. 2306210885
Adhikananda Wira Januar	– NPM. 2306267113

Dosen Pengampu:

Muhammad Firdaus Syawaludin Lubis,
S.T., M.T., Ph.D., CertDA

DEPARTEMEN TEKNIK KOMPUTER
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS INDONESIA

MEI 2026

DAFTAR ISI

Ringkasan Eksekutif	2
1 PENDAHULUAN & DEFINISI MASALAH	3
1.1 Topik yang Dipilih.....	3
1.2 Rumusan Masalah (Tentatif).....	3
1.3 Ruang Lingkup & Batasan Sementara.....	3
2 PENDEKATAN AI YANG DIRENCANAKAN	4
2.1 Studi Literatur yang Telah Dilakukan.....	4
2.2 Arsitektur Model yang Dipilih (Sementara).....	4
2.3 Justifikasi Awal Pemilihan Pendekatan.....	4
3 PROGRES PEKERJAAN SAAT INI	5
3.1 Ringkasan Status per Tahap.....	5
3.2 Dataset & Pra-pemrosesan.....	5
3.3 Implementasi Model.....	5
3.4 Hasil Eksperimen Sementara (Jika Ada).....	6
4 PEMBAGIAN TUGAS & DEKLARASI KONTRIBUSI INDIVIDUAL	7
A Berkas Metadata Proyek (Versi Sementara)	9
B Tautan Repositori & Sumber	10

RINGKASAN EKSEKUTIF

Keberhasilan ekstraksi opini publik pada platform Twitter terhambat oleh karakteristik bahasa Indonesia informal yang sarat akan pemendekan kata dan struktur sintaksis yang tidak beraturan. Proyek akhir ini mengevaluasi batas kemampuan model sekuensial melalui analisis komparatif tiga arsitektur berbasis urutan data: (1) RNN, (2) GRU, dan (3) LSTM dalam mengeksekusi klasifikasi sentimen multi-kelas (positif, negatif, netral). Investigasi difokuskan pada kemampuan penapisan informasi internal model dalam mempertahankan memori kontekstual jangka panjang (*long-term dependencies*) di tengah tingginya penetrasi *noise* semantik tersebut.

Hingga periode pelaporan, rekayasa *pipeline* pra-pemrosesan berbasis ekspresi reguler pada 29.728 baris data serta partisi data secara berimbang (*stratified split* 80:20) telah rampung 100%. Konstruksi arsitektur dasar dan fase *initial training* konvergensi selama 5 *epoch* untuk ketiga model juga telah diselesaikan. Progres proyek saat ini berada pada angka 70% untuk tahap evaluasi metrik intrinsik dan *error analysis* menggunakan dekonstruksi matriks konfusi.

Hasil eksperimen awal mengkonfirmasi adanya masalah melemahnya kemampuan belajar model pada RNN yang membatasi akurasi. Sebaliknya, LSTM dan GRU menunjukkan stabilitas konvergensi yang superior, dengan GRU memberikan efisiensi waktu komputasi (*training latency*) yang lebih optimal.

Persentase progres keseluruhan:

65%

BAB 1

PENDAHULUAN & DEFINISI MASALAH

1.1 Topik yang Dipilih

Proyek akhir ini secara spesifik mengimplementasikan bidang kompetensi Topik 2: RNN / GRU / LSTM (Recurrent Neural Networks). Di antara lima kelompok model Deep Learning yang ditetapkan oleh tim pengajar, keputusan untuk mengeksplorasi kelompok model jenis rekurensi ini didasari oleh sebuah argumen rekayasa yang fundamental, yaitu kebutuhan krusial untuk memodelkan keterkaitan urutan waktu yang melekat pada data dengan dimensi urutan berurutan. Untuk menguji batas kapabilitas matematis dari paradigma ini, domain analisis sentimen multi-kelas atas opini publik Pemilihan Presiden Indonesia 2024 pada platform Twitter dipilih sebagai sub-sistem implementasi riil.

Justifikasi teknis penetapan Topik 2 ini bersandar pada hubungan timbal balik antara karakteristik data dengan batasan struktural paradigma alternatif. Data Twitter berbahasa Indonesia informal merepresentasikan bentuk data tidak terstruktur (*unstructured data*) yang penuh akan *high-dimensional noise* yang ekstrem. Fenomena linguistik ini mencakup ambiguitas struktur kalimat, pergeseran semantik akibat sarkasme politik yang mampu membalikkan kategori sentimen di akhir sekuens, fragmentasi kata berupa slang, hingga pemotongan kata atau penyingkatan kalimat. Karakteristik anomali yang pekat tersebut menciptakan risiko reduksi informasi yang signifikan jika diselesaikan menggunakan pendekatan statistik konvensional seperti *bag-of-words*, ataupun arsitektur non-sekuensial seperti *Convolutional Neural Network* (Topik 1) yang kapabilitas operasionalnya terisolasi dalam *fixed-size receptive field* dari konvolusi lokal, sehingga gagal menangkap relasi semantis lintas urutan jika kata kunci sentimen terpisah melampaui ukuran *kernel*.

Meskipun arsitektur berbasis *self-attention* seperti Transformer (Topik 4) menawarkan keunggulan dalam pemrosesan paralel, penerapannya pada proyek akhir ini tidak efisien karena menuntut volume data berskala masif untuk konvergensi optimal serta konsumsi memori kuadrat terhadap panjang sekuens, yang tidak kompatibel dengan batasan spesifikasi perangkat keras komputer kelompok kami. Sebaliknya, paradigma rekurens menyediakan *internal memory state* yang beroperasi secara inheren searah dengan jarum propagasi teks, menjadikannya arsitektur yang paling rasional untuk mempertahankan persistensi memori kontekstual jangka panjang (*long-term dependencies*). Dengan demikian, pemilihan Topik 2 ini menjadi konklusif sebagai instrumen untuk mengevaluasi secara empiris sejauh mana mekanika penapisan informasi internal (*gating mechanism*) pada model jenis rekurensi mampu memitigasi masalah hilangnya informasi penting model di tengah pekatnya *noise* bahasa informal.

1.2 Rumusan Masalah (Tentatif)

Berdasarkan perbandingan antara karakteristik data bahasa Indonesia informal yang pekat akan noise semantik dengan spesifikasi arsitektural dari kelompok model jenis rekurensi yang dieksplorasi, proyek akhir ini merumuskan tiga investigasi problematik inti sebagai berikut:

- RM1: Sejauh mana tingkat signifikansi mekanika penapisan informasi internal (input, forget, dan output gates pada LSTM, serta reset dan update gates pada GRU) secara kuantitatif mampu mengkompensasi masalah hilangnya informasi penting model yang melumpuhkan kemampuan ekstraksi ketergantungan sekuensial jangka panjang (*long-term dependencies*) pada arsitektur

RNN konvensional saat memproses teks opini publik dengan kompleksitas non-linear yang tinggi?

- RM2: Varian arsitektur manakah di antara RNN, LSTM, dan GRU yang mampu mendemonstrasikan titik ekuilibrium paling optimum pada kurva trade-off antara efisiensi kompleksitas waktu komputasi (algorithmic training time latency) dan metrik generalisasi performa representasi klasifikasi model (Skor F1), dalam batasan kapasitas komputasi perangkat keras yang bersifat terbatas?
- RM3: Bagaimana pola distribusi kesalahan klasifikasi (misclassification bias) dari ketiga arsitektur tersebut berdasarkan hasil dekonstruksi matriks konfusi, khususnya pada elemen teks opini publik yang memiliki pekat sarkasme kontekstual dan fragmentasi linguistik?

1.3 Ruang Lingkup & Batasan Sementara

Dalam menjamin validitas parameter komparasi antar-model serta mengeliminasi risiko pembengkakan cakupan rekayasa (*scope creep*), saat ini proyek akhir kelompok ini menetapkan batasan operasional dan ruang lingkup sistem yang dijabarkan melalui tiga pilar konstrain teknis berikut:

- Batasan Data dan Pipeline Preprocessing: Pemodelan komputasi diisolasi secara ketat untuk mengeksplorasi tugas klasifikasi multi-kelas diskrit yang terbagi ke dalam 3 label sentimen, yaitu Positif, Negatif, dan Netral, dengan memanfaatkan dataset historis platform Twitter terkait opini publik Pilpres 2024 yang berjumlah statis sebanyak 29.728 baris data. Lapisan rekayasa data (*data preprocessing*) dibatasi pada pendekatan *rule-based regex cleaning* melalui fungsi `clean_text` yang mengeksekusi *case folding*, eliminasi URL, *user mentions* (@username), tagar (#), karakter tanda baca, angka, serta *whitespace stripping*. Pipeline ini secara eksplisit tidak mencakup normalisasi semantik bahasa informal (*slang-to-formal normalization*) maupun penanganan entitas emoji, sehingga variasi kontekstual berbasis slang tetap dibiarkan eksis sebagai bagian dari arsitektur *high-dimensional noise* yang diuji.
- Parameterisasi Model dan Ruang Vektor: Representasi teks ke dalam ruang vektor dilakukan secara lokal dengan menetapkan batas panjang sekuensial maksimum (*maximum sequence length*) sebesar 100 kata menggunakan mekanisme *padding* sekuens teks. Pada lapisan representasi kata (*Embedding Layer*), proyek akhir ini membatasi diri pada penggunaan layer embedding standar bawaan Keras/TensorFlow tanpa mengintegrasikan bobot fitur eksternal dari *pre-trained word embedding* seperti FastText atau Word2Vec. Implikasinya, representasi vektor kata dipelajari secara mandiri dari awal (*learned from scratch*) yang bersifat spesifik dan dependen murni terhadap distribusi data ini saja.
- Konstrain Eksperimen dan Intervensi Otomasi: Evaluasi performa pada fase progres ini diisolasi sebagai eksperimen pondasi untuk menegaskan garis dasar (*baseline performance*). Proses *initial training* dibatasi secara ketat selama 5 epoch dengan *batch size* sebesar 64 dan *validation split* sebesar 0.1 memanfaatkan akselerasi GPU Google Colab. Proyek akhir pada tahap ini tidak melibatkan optimasi hiperparameter skala luas (*extensive hyperparameter tuning*), variasi arsitektur optimiser, ataupun modifikasi fungsionalitas sirkuit internal *gates*.

BAB 2

PENDEKATAN AI YANG DIRENCANAKAN

2.1 Studi Literatur yang Telah Dilakukan

Eksplorasi metodologi dalam proyek akhir ini bersandar pada analisis komparatif terhadap evolusi arsitektur berbasis urutan data dalam memodelkan keterkaitan urutan waktu data tekstual tidak terstruktur. Pemrosesan data sekuensial menggunakan arsitektur jaringan rekurens konvensional (Simple Recurrent Neural Network) secara teoritis bertumpu pada pemanfaatan mekanisme umpan balik internal (internal feedback loop) untuk mempertahankan informasi dari urutan waktu sebelumnya. Namun, dalam mengelola teks informal dengan konteks kalimat yang panjang dan kompleks, representasi status tersembunyi (hidden state) pada arsitektur konvensional ini mengalami kegagalan fungsi akibat masalah hilangnya informasi penting model. Kondisi ini melumpuhkan kapabilitas model dalam menangani ketergantungan sekuensial jarak jauh (long-term dependencies), yang sangat krusial untuk mengekstraksi kategori sentimen pada kalimat-kalimat yang memiliki pergeseran makna atau sarkasme di akhir sekuens.

Sebagai resolusi matematis terhadap keterbatasan struktural tersebut, penelitian mutakhir di bidang kecerdasan buatan beralih pada pemanfaatan arsitektur berbasis urutan data berbasis mekanisme penapisan informasi (gated recurrent architecture). Mekanisme pertama yang terbukti secara empiris mampu memitigasi masalah hilangnya informasi penting model adalah arsitektur Long Short-Term Memory (LSTM) yang diintroduksi oleh Hochreiter dan Schmidhuber [1]. LSTM memperkenalkan komponen cell state sebagai jalur transmisi informasi linear jangka panjang yang diregulasi secara ketat oleh tiga gerbang non-linear, yaitu forget gate untuk mengeliminasi informasi usang, input gate untuk mengasimilasi fitur temporal baru, dan output gate untuk menentukan magnitudo propagasi status tersembunyi ke layer berikutnya. Sebagai bentuk simplifikasi struktural demi meningkatkan efisiensi komputasi, Cho et al. [2] mengembangkan model jenis rekurensi Gated Recurrent Unit (GRU) yang mengkonvergensi fungsionalitas cell state dan hidden state ke dalam satu representasi dimensi tunggal dengan hanya mengintegrasikan dua gerbang penapis, yakni reset gate dan update gate.

Perbandingan mengenai efisiensi komparatif antar-mekanisme ini menjadi domain perdebatan ilmiah yang intensif dalam literatur Deep Learning. Evaluasi empiris berskala luas yang dieksekusi oleh Chung et al. [3] menegaskan bahwa meskipun kedua arsitektur gated secara signifikan mampu mereduksi masalah hilangnya informasi penting model dibandingkan RNN konvensional, GRU menunjukkan keunggulan intrinsik berupa kecepatan konvergensi yang lebih tinggi pada data dengan volume parameter menengah. Hal ini dikonfirmasi secara radikal melalui investigasi studi ablasi berskala masif dalam proyek Search Space Odyssey oleh Greff et al. [4], yang membedah anatomi internal LSTM dan membuktikan secara matematis bahwa komponen output gate merupakan varian paling intensif secara komputasi serta sering kali bersifat *redundant* jika model tidak di-tuning dalam ruang pencarian hiperparameter (hyperparameter search space) yang luas. Kombinasi literatur inilah yang menegaskan hipotesis awal proyek akhir kelompok kami dalam mengonstruksi lapisan Embedding Layer lokal dari awal (learned from scratch) pada data X, di mana simplifikasi parameter GRU diproyeksikan mampu bertindak sebagai *regularisation* implisit yang menstabilkan fungsi loss tanpa mendegradasi metrik generalisasi Skor F1.

Referensi:

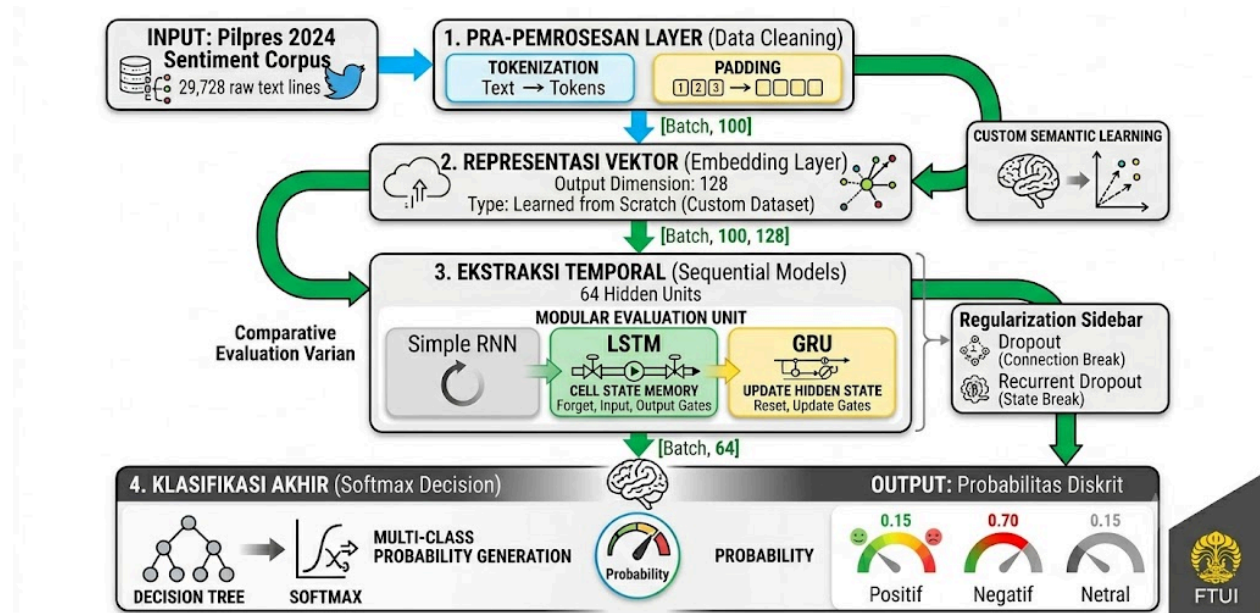
- [1] Hochreiter, S., & Schmidhuber, J. (1997). Long Short-Term Memory. *Neural Computation*, 9(8),

1735–1780.

- [2] Cho, K., Van Merriënboer, B., Gulcehre, C., Bahdanau, D., Bougares, F., Schwenk, H., & Bengio, Y. (2014). Learning Phrase Representations using RNN Encoder–Decoder for Statistical Machine Translation. arXiv preprint arXiv:1406.1078.
- [3] Chung, J., Gulcehre, C., Cho, K., & Bengio, Y. (2014). Empirical Evaluation of Gated Recurrent Neural Networks on Sequence Modeling. arXiv preprint arXiv:1412.3555.
- [4] Greff, K., Srivastava, R. K., Koutnik, J., Steunebrink, B. R., & Schmidhuber, J. (2016). LSTM: A Search Space Odyssey. IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems, 27(10), 2222–2232.

2.2 Arsitektur Model yang Dipilih (Sementara)

Eksperimen komparatif dalam proyek akhir ini mengonstruksi topologi jaringan saraf tiruan sekuensial yang dirancang untuk mentransformasikan representasi teks mentah bahasa Indonesia informal menjadi distribusi probabilitas kelas sentimen diskrit. Aliran data, transformasi dimensi tensor, dan interkoneksi komponen dalam sistem pemodelan ini dipetakan secara terstruktur melalui diagram blok berikut:



Gambar 2.1: Sketsa arsitektur model yang direncanakan

Secara metodologis, sistem ini dibagi menjadi lima modul operasional yang saling terintegrasi:

1. **INPUT & PRA-PEMROSESAN (Data Cleaning):** Proses dimulai dengan data statis sebanyak 29.728 baris teks opini publik Pilpres 2024. Tahap pertama adalah pra-pemrosesan yang melibatkan pembersihan teks (regex-based cleaning) untuk menghilangkan *noise*, diikuti dengan proses tokenisasi untuk mengubah kata menjadi indeks numerik diskrit. Terakhir, dilakukan *zero-padding* untuk menyeragamkan panjang sekuensial maksimum (*maximum sequence length*) menjadi 100 kata. Penyeragaman ini mutlak agar tensor input memiliki struktur matriks yang kompatibel terhadap operasi perkalian matriks internal pada layer berikutnya. Output tahap ini adalah tensor berdimensi [Batch Size, 100].
2. **REPRESENTASI VEKTOR (Embedding Layer):** Tensor indeks kata kemudian bergerak menuju *Embedding Layer*, yang bertindak sebagai komponen representasi ruang vektor kata. Lapisan ini memproyeksikan setiap kata ke dalam koordinat kontinu berdimensi 128 dimensi.

Berbeda dengan penggunaan model *pre-trained*, proyek akhir ini mempelajari bobot fitur semantik secara mandiri dari awal (*learned from scratch*) berdasarkan distribusi data lokal. Proses pembelajaran fitur ini memastikan representasi vektor yang dihasilkan bersifat spesifik dan dependen murni terhadap karakteristik data yang diuji. Output tahap ini adalah tensor tiga dimensi dengan orientasi matriks [Batch Size, 100, 128].

3. **EKSTRAKSI TEMPORAL (Sequential Models):** Tensor kepadatan tinggi tersebut ditransmisikan menuju komponen inti pengekstraksi fitur temporal, yaitu *Hidden Recurrent Layer* yang mengonfigurasi 64 hidden units. Untuk memenuhi instruksi komparasi empiris dari tim pengajar, komponen ini dirancang secara modular agar dapat mengeksekusi tiga model jenis rekurensi terisolasi, yaitu RNN, LSTM, atau GRU. Di dalam sirkuit ini, data dievaluasi berdasarkan kemampuannya mempertahankan akumulasi memori konteks sekuensial jarak jauh (*long-term dependencies*) serta mitigasi masalah hilangnya informasi penting model. Guna menjamin ketahanan model terhadap gejala *overfitting* yang dipicu oleh keterbatasan kuantitas data latih, komponen ini mengintegrasikan dua katup regularisasi stokastik secara simultan, yakni *Dropout* sebesar 0.2 untuk mereduksi ko-adaptasi antar-unit tersembunyi, serta *Recurrent Dropout* sebesar 0.2 untuk menstabilkan matriks transisi temporal internal. Output akhir dari komponen rekurensi ini memangkas dimensi waktu dan menghasilkan satu vektor keadaan tersembunyi final (*final hidden state*) tunggal berdimensi [Batch Size, 64].
4. **KLASIFIKASI AKHIR (Softmax Decision):** Lapisan penutup sistem bertindak sebagai blok klasifikasi akhir (*classification head*) yang menjembatani ruang fitur laten menuju ruang keputusan diskrit. Vektor representasi berdimensi 64 tersebut dipropagasikan secara linier menuju *Dense Layer* final yang mengintegrasikan fungsi aktivasi *Softmax*. Komponen matematis *Softmax* mengeksekusi normalisasi eksponensial terhadap nilai input mentah (*logits*), mengubahnya menjadi distribusi probabilitas bernilai kontinu antara 0 dan 1 yang jumlah total agregatnya bernilai mutlak satu. Output final dari lapisan arsitektur ini menghasilkan tensor berdimensi [Batch Size, 3].
5. **OUTPUT (Probabilitas Diskrit):** Hasil akhir adalah estimasi probabilitas diskrit terhadap tiga label kategori kategori sentimen opini, yaitu Positif, Negatif, atau Netral. Output ini memberikan gambaran kuantitatif yang jelas dan terukur mengenai keyakinan model terhadap prediksi sentimen yang diberikan, sehingga mudah diinterpretasikan oleh orang awam.

2.3 Justifikasi Awal Pemilihan Pendekatan

Penetapan model jenis rekurensi berbasis mekanisme penapisan informasi (*gating mechanism*) sebagai instrumen resolusi utama dalam proyek akhir ini didasari oleh analisis teoritis terhadap sifat intrinsik data dan efisiensi komputasi sirkuit internal model. Data Twitter berbahasa Indonesia informal yang menjadi domain implementasi memiliki kerapatan *noise* semantik yang tinggi, di mana pesan kategori sentimen sering kali terdistribusi secara implisit atau terbalik di akhir sekuens akibat penggunaan sarkasme politik. Kondisi ini menuntut arsitektur yang tidak hanya mengekstraksi fitur lokal, melainkan wajib mempertahankan persistensi informasi konteks dari awal hingga akhir kalimat. Arsitektur RNN memiliki kelemahan fundamental berupa masalah hilangnya informasi penting model yang melumpuhkan memori jangka panjangnya, sehingga eliminasi terhadap RNN sebagai model produksi final didasarkan pada ketidakmampuannya dalam mengelola ketergantungan sekuensial jangka panjang (*long-term dependencies*) tersebut.

Dalam menentukan ekuilibrium terbaik antara LSTM dan GRU, proyek akhir ini membangun argumen melalui perbandingan empiris dari literatur mutakhir Deep Learning. Justifikasi pemilihan *Gated Recurrent Unit* (GRU) sebagai kandidat arsitektur utama bersandar pada perbandingan akademis antara studi komparatif Chung et al. (2014) [3] dan studi ablasi struktural Greff et al. (2016) [4]. Chung et al. [3]

menegaskan dalam evaluasi empirisnya bahwa meskipun kedua arsitektur berbasis urutan data secara signifikan mengungguli RNN konvensional, GRU mendemonstrasikan superioritas konvergensi yang lebih cepat pada data dengan volume parameter menengah akibat reduksi sirkuit gerbangnya yang efisien. Karakteristik ini dikonfirmasi lebih jauh oleh investigasi Search Space Odyssey oleh Greff et al. [4], yang membuktikan melalui studi ablasi berskala besar bahwa komponen *output gate* pada LSTM merupakan varian paling intensif secara komputasi dan sering kali bersifat *redundant* jika model tidak dilatih dalam ruang pencarian hiperparameter (*hyperparameter search space*) yang luas dan mendalam.

Kontekstualisasi perdebatan literatur tersebut terhadap batasan operasional proyek akhir kelompok kami memberikan dua landasan keputusan rekayasa (*engineering decisions*) yang kokoh:

- **Minimalisasi Latency pada Konstrain Epoch Terbatas:** Karena fase eksperimen ini dibatasi secara ketat pada durasi 5 epoch, model dituntut untuk mencapai titik potong akurasi optimal tanpa komputasi yang berlarut-larut. Ketidadaan *output gate* pada GRU memangkas operasi perkalian matriks internal, yang secara linear mereduksi latensi waktu latih (*algorithmic training time latency*) per *epoch* jika dibandingkan dengan arsitektur berbasis urutan data penuh LSTM.
- **Stabilitas Generalisasi dari Representasi Vektor Lokal:** Dengan skema pembelajaran *Embedding Layer* yang dibangun dari nol (*learned from scratch*) pada 29.728 baris data, model harus mengekstrak bobot fitur semantik secara mandiri. Mengacu pada tesis Chung et al. [3], kelangkaan parameter pada GRU bertindak sebagai regularisator implisit yang mencegah model jatuh ke dalam kondisi pencocokan berlebih (*overfitting*) pada data teks informal yang sarat akan *noise*, menghasilkan stabilitas fungsi *loss* yang bersaing dengan LSTM namun dengan beban komputasi yang jauh lebih ringkas.

Sehingga dengan menggunakan penyandingan dialektika ilmiah tersebut, penggunaan GRU dijustifikasi secara kuat sebagai pendekatan yang paling rasional untuk memenangi fungsi *trade-off* antara efisiensi latensi struktural dengan ketajaman generalisasi klasimen sentimen multi-kelas dalam ruang lingkup proyek akhir ini.

BAB 3

PROGRES PEKERJAAN SAAT INI

3.1. Ringkasan Status per Tahap

Guna menjamin transparansi dan keterukuran manajemen rekayasa, seluruh rangkaian aktivitas proyek akhir dipetakan secara kronologis sejak penugasan dimulai pada tanggal 4 Mei 2026 hingga pelaporan kemajuan aktual pada hari ini, 20 Mei 2026. Tabel 3.1 di bawah ini mendokumentasikan ringkasan status operasional dan dekonstruksi aktivitas dari setiap tahapan pekerjaan kelompok kami:

Tabel 3.1: Status per tahapan pekerjaan

Tahap	Aktivitas	Status
Pencarian dataset	Mengakuisisi, memverifikasi, dan mengarsip secara statis dataset opini publik Pilpres 2024 dari platform Twitter.	✓
EDA & pra-pemrosesan	Implementasi skrip fungsi deterministik <code>clean_text</code> (case folding, regex noise removal, whitespace stripping) serta ekstraksi token.	✓
Implementasi model	Konstruksi arsitektur sekuensial modular untuk tiga varian model komparasi intrinsik (RNN, LSTM, dan GRU) memanfaatkan TensorFlow/Keras.	✓
Training awal	Eksekusi proses pembelajaran baseline inter-model selama 5 epoch dengan ukuran batch sebesar 64 dan alokasi validation split 0.1.	✓
Evaluasi & metrik	Kalkulasi nilai performa generalisasi model berupa Accuracy, Precision, Recall, serta F1-Score yang dihitung dari data validasi.	✓
Hyperparameter tuning	Optimasi ruang pencarian parameter skala luas (variasi optimizer, sirkuit gerbang, dan dimensi hidden units lebih dalam).	□
Error analysis	Dekonstruksi matriks konfusi menggunakan library Seaborn untuk menganalisis penyebaran bias salah klasifikasi (misclassification bias).	•
Penulisan laporan akhir	Penyusunan laporan teknis (finalisasi Bab 1 dan Bab 2, serta dokumentasi progresif Bab 3).	•

3.2. Dataset & Pra-pemrosesan

STATUS: Selesai

Dataset yang diintegrasikan dalam proyek akhir ini adalah Indonesia Presidential Candidates Dataset 2024 yang diarsip oleh Jocelyn Dumlao melalui platform Kaggle. Data ini merupakan hasil agregasi dari tiga file data terlabel terpisah yang merepresentasikan opini publik terhadap masing-masing kandidat elektoral, yaitu Anies Baswedan.csv, Ganjar Pranowo.csv, dan Prabowo Subianto.csv. Setelah melalui proses penggabungan struktural secara dinamis, diperoleh total volume data bersih yang siap diproses sebesar 29.728 baris data. Distribusi target terbagi ke dalam skema multi-kelas diskrit (Positif, Negatif, dan Netral) yang direpresentasikan melalui lapisan Label Encoding.

Tahapan pra-pemrosesan (data preprocessing) dieksekusi melalui skrip fungsi deterministik `clean_text` yang menerapkan operasi transformasi berbasis aturan regex. Alur pembersihan data ini mencakup tiga operasi utama: (1) Case Folding untuk mereduksi sparsitas ruang kosakata dengan menyeragamkan seluruh karakter menjadi huruf kecil, (2) Deterministic Noise Removal untuk mengeliminasi tautan URL, sebutan pengguna (@username), angka, serta karakter tanda baca yang tidak membawa bobot informasi sentimen intrinsik, dan (3) Whitespace Stripping untuk memotong spasi berlebih pada ujung string. Pipeline ini secara sengaja mempertahankan keberadaan kata informal (slang) dan entitas emoji sebagai instrumen stress-test alami untuk mengevaluasi ketahanan mekanika penapisan internal model rekurens terhadap gangguan linguistik tingkat tinggi.

3.3. Implementasi Model

STATUS: Selesai

Sejauh ini, seluruh modul dalam alur kerja telah selesai diimplementasikan dalam satu file notebook (notebook.ipynb). Modul Data Acquisition & Merging mencakup pengunduhan dataset dari Kaggle menggunakan library kagglehub, penggabungan tiga file CSV (Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto) menjadi satu dataframe, serta *handling* data yang hilang.

Modul Text Preprocessing mengimplementasikan case folding, penghapusan URL, mention, hashtag, tanda baca, dan angka menggunakan aturan pencarian teks khusus (Regex). Modul Pemotongan Kata dan Pengubahan ke Angka menggunakan Keras Tokenizer dengan batas 10.000 kata dan panjang maksimum 100 token, LabelEncoder untuk mengonversi tiga kelas sentimen (Positive, Negative, Neutral) menjadi angka, serta penambahan kosong (padding) untuk menyamakan panjang urutan kata.

Modul Data Splitting & Bobot Kelas melakukan pembagian data 80:20 secara proporsional dan menghitung bobot kelas menggunakan `compute_class_weight` dari Scikit-learn untuk mengatasi ketidakseimbangan jumlah data antar kelas.

Modul Pembangunan Model mengimplementasikan tiga arsitektur: Simple RNN dengan 128 unit (satu arah) sebagai baseline, Bidirectional LSTM dengan 128 unit (dua arah) sebagai model utama, dan Bidirectional GRU dengan 128 unit (dua arah) sebagai pembanding; ketiganya menggunakan Lapisan Pengubah Kata menjadi Vektor (Embedding Layer) berdimensi 128, Dense Layer sebanyak 64 neuron dengan aktivasi ReLU dan Dropout 0.3, serta lapisan output Softmax.

Modul Training & Evaluation menjalankan training dengan maksimum 30 epoch, EarlyStopping dengan patience 5 dan restore best weights, batch size 64, serta penerapan class weight; evaluasi dilakukan

menggunakan Accuracy, Precision, Recall, F1-Score (*weighted*), dan tabel kesalahan prediksi (*Confusion Matrix*). Modul Visualisasi menghasilkan grafik perbandingan akurasi dan loss validasi per epoch serta heatmap tabel kesalahan prediksi ketiga model. Tidak ada modul yang masih dalam pengembangan, seluruh alur kerja dari data acquisition hingga evaluasi dan visualisasi sudah selesai dan dapat dijalankan secara utuh di Google Colab.

Repositori dapat diakses di https://github.com/bryanherdianto/tugas_akhir_ai pada branch main.

3.4. Hasil Eksperimen Sementara (Jika Ada)

Tabel 3.2: Hasil eksperimen sementara (*preliminary*)

	Accuracy	Precision	Recall	F1-Score	Training Time (s)
Simple RNN	0.728389	0.53055	0.728389	0.613925	44.15101
LSTM	0.89186	0.897752	0.89186	0.89371	1822.301026
GRU	0.894551	0.896298	0.894551	0.895268	1354.422752

Hasilnya menunjukkan LSTM dan GRU sudah mencapai **akurasi sekitar 89%**, sementara Simple RNN masih tertinggal di 72%. Hal ini membuktikan arsitektur **gating** (LSTM dan GRU) jauh lebih mampu menangkap pola teks.

Menariknya lagi, GRU **sedikit unggul** di F1-Score (0.895 vs 0.894) dengan waktu training yang sekitar **25% lebih cepat** dibanding LSTM. Jadi kalau ditanya efisiensi vs performa, **GRU** terlihat sebagai pilihan **paling optimal** di sini.

BAB 4

PEMBAGIAN TUGAS & DEKLARASI KONTRIBUSI INDIVIDUAL

4.1 Reyhan Ahnaf Deannova – NPM. 2306267100

IV.1.1 Komponen yang Dikerjakan

Daftar konkret bagian proyek yang menjadi tanggung jawab penuh saya:

- **Kode/modul:** Modul Data Acquisition & Merging (Implementasi Kaggle API, skrip Pandas DataFrame concatenation, dan penanganan data duplikat/missing values).
- **Bagian arsitektur:** Integrasi pipeline data eksternal ke dalam environment Google Colab dan penataan indeks tabular struktural.
- **Bagian analisis:** Analisis integritas data hasil konsolidasi multi-sumber sentimen tiga kandidat capres.
- **Bagian laporan:** Bab 1.3 (Ruang Lingkup & Batasan Sementara) dan Bab 3.2 (Bagian Karakteristik Dataset).

IV.1.2 Pernyataan Penggunaan AI Assistant

- **Tool yang dipakai:** ChatGPT dan Claude.
- **Untuk bagian apa:** Eksplorasi sintaksis Kaggle API di Google Colab dan optimasi penanganan nilai kosong (missing values) pada dataframe Pandas.
- **Tingkat ketergantungan:** rendah (estimasi ~15% output berasal dari AI)
- **Pernyataan:** Saya memahami dan dapat mempertanggungjawabkan setiap baris kode/teks yang saya klaim sebagai bagian saya.

4.2 Muhammad Hilmi Al Muttaqi – NPM. 2306267082

IV.2.1 Komponen yang Dikerjakan

Daftar konkret bagian proyek yang menjadi tanggung jawab penuh saya:

- **Kode/modul:** Modul Text Preprocessing & Tokenization (Skrip fungsi clean_text berbasis Regular Expression, implementasi Keras Tokenizer, dan mekanika pad_sequences).

- **Bagian arsitektur:** Perancangan dimensi penapisan input sekuensial teks (maximum sequence length = 100) menggunakan teknik zero-padding.
- **Bagian analisis:** Exploratory Data Analysis (EDA) terkait sebaran frekuensi kata kunci serta identifikasi awal ketimpangan kelas (class imbalance) pada sentimen.
- **Bagian laporan:** Bab 1.1 (Topik yang Dipilih), Bab 1.2 (Rumusan Masalah), dan Bab 3.2 (Bagian Implementasi Pra-pemrosesan Teks).

IV.2.2 Pernyataan Penggunaan AI Assistant

- **Tool yang dipakai:** Gemini 3.1 Pro.
- **Untuk bagian apa:** Penyusunan pola string pada ekspresi reguler (regex text cleaning pattern) untuk mengeliminasi karakter non-semantis dan penulisan draf awal naskah laporan pendahuluan.
- **Tingkat ketergantungan:** rendah (estimasi ~20% output berasal dari AI)
- **Pernyataan:** Saya memahami dan dapat mempertanggungjawabkan setiap baris kode/teks yang saya klaim sebagai bagian saya.

4.3 Bryan Herdianto – NPM. 2306210885

IV.3.1 Komponen yang Dikerjakan

Daftar konkret bagian proyek yang menjadi tanggung jawab penuh saya:

- **Kode/modul:** Modul Model Construction & Training Loop (Konstruksi sirkuit Keras Sequential API, inisialisasi bobot layer, penegakan random seed, dan monitoring epoch).
- **Bagian arsitektur:** Pembangunan sirkuit tiga varian model komparatif (RNN, LSTM, dan GRU) yang terintegrasi dengan regularisasi Dropout 0.2 dan Recurrent Dropout 0.2 pada lapisan tersembunyi (64 hidden units). Melakukan training tiga model komparatif dengan EarlyStopping di Google Colab.
- **Bagian analisis:** Justifikasi teoretis performa latensi sirkuit penapis (gating mechanism) inter-model serta analisis mitigasi anomali vanishing gradient. Menulis implementasi model dan komentar singkat untuk hasil performa ketiga model.
- **Bagian laporan:** Bab 2.2 (Arsitektur Model yang Dipilih), Bab 2.3 (Justifikasi Awal Pemilihan Pendekatan), dan Bab 3.3 (Implementasi Model).

IV.3.2 Pernyataan Penggunaan AI Assistant

Daftar konkret bagian proyek yang menjadi tanggung jawab penuh saya:

- **Tool yang dipakai:** ChatGPT dan GitHub Copilot.
- **Untuk bagian apa:** Debugging kompatibilitas parameter internal Keras Sequential layers (resolusi deprecation warning pada parameter input_length) serta drafting paragraf justifikasi arsitektur.
- **Tingkat ketergantungan:** rendah (estimasi ~20% output berasal dari AI)
- **Pernyataan:** Saya memahami dan dapat mempertanggungjawabkan setiap baris kode/teks yang saya klaim sebagai bagian saya.

4.4 Adhikananda Wira Januar – NPM. 2306267113

IV.3.1 Komponen yang Dikerjakan

Daftar konkret bagian proyek yang menjadi tanggung jawab penuh saya:

- **Kode/modul:** Modul Evaluation Metrics & Visualization (Implementasi skrip Sklearn classification_report dan plotting kurva performa inter-model).
- **Bagian arsitektur:** Konstruksi lapisan klasifikasi akhir (Softmax head) berdimensi 3 serta pemetaan matriks keputusan probabilitas diskrit.
- **Bagian analisis:** Interpretasi metrik kuantitatif evaluasi inter-model, dekonstruksi anomali Majority Class Classifier Bias per kelas, dan visualisasi Confusion Matrix menggunakan library Seaborn.
- **Bagian laporan:** Bab 2.1 (Studi Literatur), Bab 3.1 (Ringkasan Status per Tahap), Bab 3.4 (Hasil Eksperimen), dan Bab 4 (Pembagian Tugas & Deklarasi).

IV.3.2 Pernyataan Penggunaan AI Assistant

Daftar konkret bagian proyek yang menjadi tanggung jawab penuh saya:

- **Tool yang dipakai:** Gemini 3.1 Pro.
- **Untuk bagian apa:** Penulisan skrip visualisasi data grafik menggunakan library Seaborn/Matplotlib serta penataan sintaksis draf perbandingan teks studi literatur.
- **Tingkat ketergantungan:** rendah (estimasi ~20% output berasal dari AI)
- **Pernyataan:** Saya memahami dan dapat mempertanggungjawabkan setiap baris kode/teks yang saya klaim sebagai bagian saya.

LAMPIRAN A

Berkas Metadata Proyek (Versi Sementara)

```
{
  "kode_kelompok": "Selasa-10",
  "topik_pilihan": 2,
  "nama_topik": "RNN / GRU / LSTM",
  "judul_proyek": "Analisis Sentimen Calon Presiden Indonesia 2024  
Menggunakan Perbandingan Model RNN, LSTM, dan GRU",
  "abstrak_singkat": "Proyek ini bertujuan mengklasifikasikan sentimen publik  
terhadap 3 kandidat calon presiden 2024 berdasarkan data Twitter sebelum masa  
kampanye (Oktober 2022 - April 2023). Dataset publik dari Kaggle berjumlah  
29.728 sampel digunakan untuk melatih tiga arsitektur Recurrent Neural  
Network: Simple RNN sebagai baseline, Bidirectional LSTM sebagai model utama,  
dan Bidirectional GRU sebagai pembandingan. Data yang tidak seimbang antar  
kelas ditangani menggunakan class weight. Kinerja dievaluasi berdasarkan  
Accuracy, Precision, Recall, F1-Score, dan Confusion Matrix.",
  "metode_ai": [
    {
      "nama": "Long Short-Term Memory (LSTM)",
      "peran": "utama",
      "varian": "Bidirectional LSTM dengan Embedding Layer dan Dropout",
      "catatan": "Model utama menggunakan arsitektur Bidirectional untuk  
menangkap konteks dari kedua arah kalimat. Ditargetkan untuk mengatasi  
masalah vanishing gradient pada data teks sekuensial."
    },
    {
      "nama": "RNN",
      "peran": "baseline",
      "varian": "Vanilla Simple RNN dengan Embedding Layer",
      "catatan": "Digunakan sebagai baseline satu arah untuk membandingkan  
keunggulan arsitektur yang lebih kompleks."
    },
    {
      "nama": "Gated Recurrent Unit (GRU)",
      "peran": "pembandingan",
      "varian": "Bidirectional GRU dengan Embedding Layer dan Dropout",
      "catatan": "Model pembandingan menggunakan arsitektur Bidirectional,  
untuk melihat efisiensi waktu komputasi vs kinerja metrik dibanding LSTM."
    }
  ],
  "frameworks": [
    {
      "nama": "TensorFlow / Keras",
```



```

        "versi": "2.15",
        "kegunaan": "Pembuatan arsitektur dan proses training model (RNN, LSTM,
GRU) "
    },
    {
        "nama": "Pandas",
        "versi": "Terbaru",
        "kegunaan": "Manipulasi dataframe, penggabungan data CSV, dan
pembersihan teks (preprocessing) "
    },
    {
        "nama": "Scikit-learn",
        "versi": "Terbaru",
        "kegunaan": "Train-test split, label encoding, class weight, dan metrik
evaluasi (Accuracy, F1-Score, Confusion Matrix) "
    },
    {
        "nama": "Matplotlib & Seaborn",
        "versi": "Terbaru",
        "kegunaan": "Visualisasi grafik metrik evaluasi dan Confusion Matrix"
    }
],

"datasets": [
    {
        "nama": "Indonesia Presidential Candidate's Dataset, 2024",
        "tipe": "publik",
        "sumber": "Kaggle",
        "url_sumber_publik":
"https://www.kaggle.com/datasets/jocelyndumlao/indonesia-presidential-candida
tes-dataset-2024",
        "jumlah_sampel": 29728,
        "jumlah_kelas": 3,
        "proses_akuisisi_mandiri": "",
        "peran_di_proyek": "Dataset utama untuk proses training, validasi, dan
testing",
        "spek_rl": null
    }
],

"metrik_utama": [
    "Accuracy",
    "F1-Score (Macro/Weighted)",
    "Precision & Recall",
    "Confusion Matrix",
    "Waktu Pelatihan (Training Time) "
],

```

```

"klaim_bonus": ["B1", "B3"],

"anggota": [
  {
    "nama": "Reyhan Ahnaf Deannova",
    "npm": "2306267100",
    "peran_utama": "Data Engineer (Acquisition & Pipeline)",
    "focus_area": [
      "Pengunduhan dataset melalui Kaggle API",
      "Penggabungan dataset Ganjar, Prabowo, dan Anies menjadi satu
dataframe utama",
      "Penanganan missing values dan duplikasi data"
    ],
    "konsep_dikuasai_implementasi": [
      "Pandas DataFrame concatenation dan manipulasi index",
      "Pengelolaan API Kaggle di environment Google Colab"
    ],
    "konsep_dikuasai_teoris": [
      "Konsep integritas data saat penggabungan dari berbagai sumber",
      "Format data CSV dan struktur tabular"
    ],
    "bagian_laporan": [
      "Bab 1.3 (Ruang Lingkup & Batasan Sementara)",
      "Bab 3.2 (Bagian Dataset)"
    ],
    "bagian_kode": ["Bagian Data Acquisition & Merging"]
  },
  {
    "nama": "Muhammad Hilmi Al Muttaqi",
    "npm": "2306267082",
    "peran_utama": "Data Analyst (Preprocessing & EDA)",
    "focus_area": [
      "Pembersihan teks (menghapus URL, hashtag, angka, tanda baca)",
      "Tokenisasi dan padding sekuens teks",
      "Eksplorasi Data (EDA) distribusi sentimen antar kandidat"
    ],
    "konsep_dikuasai_implementasi": [
      "Penggunaan Regular Expression (Regex) untuk text cleaning",
      "Keras Tokenizer dan pad_sequences",
      "Pembuatan plot distribusi kelas (Class Balance)"
    ],
    "konsep_dikuasai_teoris": [
      "Konsep representasi kata dalam bentuk numerik (Word Embedding)",
      "Pentingnya panjang sekuens yang seragam dalam batch training NLP"
    ],
    "bagian_laporan": [

```

```

        "Bab 1.1 (Topik yang Dipilih)",
        "Bab 1.2 (Rumusan Masalah)",
        "Bab 3.2 (Bagian Pra-pemrosesan)"
    ],
    "bagian_kode": ["Bagian Text Preprocessing & Tokenization"]
},
{
    "nama": "Bryan Herdianto",
    "npm": "2306210885",
    "peran_utama": "Model Engineer",
    "focus_area": [
        "Pembuatan arsitektur model RNN, Bidirectional LSTM, dan Bidirectional GRU",
        "Hyperparameter tuning (batch size, learning rate, class weight)",
        "Penerapan Dropout dan EarlyStopping untuk menghindari overfitting"
    ],
    "konsep_dikuasai_implementasi": [
        "TensorFlow Keras Sequential API",
        "Penerapan Bidirectional wrapper pada LSTM dan GRU",
        "Class weight untuk mengatasi data imbalance",
        "EarlyStopping callback untuk menghentikan training saat val_loss tidak membaik"
    ],
    "konsep_dikuasai_teoris": [
        "Perbedaan mekanisme memori internal antara LSTM, GRU, dan RNN",
        "Keunggulan Bidirectional dalam menangkap konteks dua arah pada teks",
        "Masalah vanishing dan exploding gradient",
        "Fungsi aktivasi (Softmax/Sigmoid) pada layer klasifikasi akhir"
    ],
    "bagian_laporan": [
        "Bab 2.2 (Arsitektur Model yang Dipilih)",
        "Bab 2.3 (Justifikasi Awal Pemilihan Pendekatan)",
        "Bab 3.3 (Implementasi Model)"
    ],
    "bagian_kode": [
        "Bagian Pembangunan Model",
        "Bagian Training Loop",
        "Bagian Class Weight & EarlyStopping"
    ]
},
{
    "nama": "Adhikananda Wira Januar",
    "npm": "2306267113",
    "peran_utama": "Evaluator & Report Writer",
    "focus_area": [
        "Evaluasi komparatif metrik ketiga model (Akurasi, F1, Waktu)",

```

```

    "Generasi dan interpretasi Confusion Matrix",
    "Analisis keterbatasan model dan bias data Twitter (Bonus B3)",
    "Penyusunan file metadata JSON dan integrasi laporan"
  ],
  "konsep_dikuasai_implementasi": [
    "Sklearn classification_report & confusion_matrix",
    "Plotting kurva validasi (Loss/Accuracy) dengan Matplotlib/Seaborn",
    "Format dan struktur standar JSON"
  ],
  "konsep_dikuasai_teoris": [
    "Perbedaan metrik Accuracy vs F1-Score pada kasus klasifikasi teks",
    "Interpretasi False Positives dan False Negatives dari Confusion Matrix",
    "Pemahaman bias demografis pengguna Twitter di Indonesia"
  ],
  "bagian_laporan": [
    "Bab 2.1 (Studi Literatur)",
    "Bab 3.1 (Ringkasan Status per Tahap)",
    "Bab 3.4 (Hasil Eksperimen Sementara)",
    "Bab 4 (Pembagian Tugas & Deklarasi)"
  ],
  "bagian_kode": ["Bagian Evaluasi Metrik", "Bagian Visualisasi Hasil"]
}

],

"tautan": {
  "github": "https://github.com/bryanherdianto/tugas_akhir_ai",
  "colab": "https://colab.research.google.com/drive/1V5x3ueBjGmk7cdL-1xVj5UD8VzfwVGPA?usp=sharing",
  "dataset_mandiri": null,
  "video_demo": null
},

"ai_assistant_usage": {
  "digunakan": true,
  "tools": ["Gemini 3.1 Pro", "ChatGPT"],
  "bagian": [
    "Pembuatan awal struktur kode dan pipeline di file Proyek_AI.ipynb",
    "Konsultasi pemilihan metrik evaluasi komparatif untuk model RNN/LSTM",
    "Review output notebook, identifikasi masalah underfitting dan class imbalance",
    "Rekomendasi perbaikan: penambahan Bidirectional, class_weight, EarlyStopping, dan peningkatan unit/epoch",
    "Restrukturisasi notebook: pemisahan cell dan penambahan markdown penjelasan",
    "Bantuan dalam menyusun dan menyesuaikan format file metadata.json"
  ],

```

```
"estimasi_persentase": 35
}
}
```

LAMPIRAN B

Tautan Repositori & Sumber

- GitHub Repo** : https://github.com/bryanherdianto/tugas_akhir_ai
- Google Colab** : <https://colab.research.google.com/drive/1V5x3ueBjGmk7cdL-1xVj5UD8VzfwVGPA?usp=sharing>
- Kaggle URL** : <https://www.kaggle.com/datasets/jocelyndumlao/indonesia-presidential-candidates-dataset-2024>